



TRABAJO PRACTICO 3: CONDICIONALES

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con la clase 4.

Ejercicio 1: Considere los siguientes programas.

<pre>program ejA; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if (a>b) then ; end.</pre> <i>CORRECTO:</i> <i>El valor de a es 1</i> <i>El valor de b es 1</i>	<pre>program ejB; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if (3>5) then a := 3 else b + 3 := a; end.</pre> <i>INCORRECTO:</i> <i>a := b + 3;</i>	<pre>program ejC; var a: integer; begin if true then write('SI'); else write('NO'); end.</pre>	<pre>program ejD; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if 3 < 3 then if not(2>3) then a := 1 else a := 2 else a:=3; end.</pre>
<pre>program ejE; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if (a:=2)>(b:=1) then a := b else b := a end; end.</pre>	<pre>program ejF; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if (a > b) then b := a; else a := 0 end; a := b; b := 0; end.</pre>	<pre>program ejG; var a,b: integer; begin a := 1; b := 1; if (a = b) then begin a:=1; b:=2; end else a:=2; b:=1; end.</pre>	<pre>program ejH; var a,b: integer; begin a := 1; b := 2; if (a >= b) then if (a=b) then begin a:=1; b:=2; end else a:=2; end end.</pre>

- ¿Son sintácticamente correctos? Usar los diagramas sintácticos que se encuentran dentro de la carpeta Material Adicional.
- Para aquellos que sean sintácticamente correctos, realice una traza y determine el valor final que poseen las variables presentes en cada bloque de instrucciones.

Utilice los dos primeros programas como ejemplo.

Ejercicio 2: Considere los siguientes programas.

<pre>program ejA; var a,b,c: integer; begin [Asignaciones] if (a > 10) then a := a - 1; if (b = 0) then b := b - 1; if (c > 20) then c := c - 1; end.</pre>	<pre>program ejB; var a,b,c: integer; begin [Asignaciones] if (a > 10) then a := a - 1 else if (b = 0) then b := b - 1 else if (c > 20) then c := c - 1; end.</pre>
---	---

Realice tres trazas reemplazando [Asignaciones] por cada grupo de instrucciones:

- I. a := 20; b := 10; c := 100;
- II. a := 1; b := 0; c := 100;
- III. a := 1; b := 0; c := 1;

¿Los programas son equivalentes? Justifique su respuesta.

Ejercicio 3: Escriba un **algoritmo**, un **programa** en Pascal y realice una **traza** para cada uno de los siguientes incisos. Luego, **verifique ejecutándolos en la computadora**. ESTOS CUATRO PASOS SON IGUAL DE IMPORTANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE TODOS LOS PROBLEMAS 😊

- a) Dados dos números a y b, determinar si a es mayor o igual que b.
- b) Dados tres números a, b, y c, si la diferencia entre a y b es mayor que c, calcular el producto de a y b; de lo contrario, calcular el cociente entre a y b.
- c) Dada la nota de un alumno como una letra 'A', 'B', 'C' o 'D'. Indicar si el alumno aprobó, recupera o perdió la materia. Se conoce que un alumno aprueba si tiene 'A' o 'B'; recupera si tiene una 'C' y pierde la materia si tiene una 'D'.
- d) Dado un entero que representa un año, indique si corresponde a un año bisiesto o no (un año es bisiesto si es múltiplo de 4 y no de 100; o es múltiplo de 400).
- e) Dado un mes y un año calcule la cantidad de días de ese mes en ese año.
- f) Una obra social tiene tres clases de socios. Los socios tipo 'A' abonan una cuota mayor pero tiene un 50% de descuento en todos los tipos de tratamientos odontológicos. Los socios tipo 'B' abonan una cuota moderada y tienen un 35% de descuento para los mismos tratamientos que los socios del tipo A. Los socios que menos aportan, los de tipo 'C', no reciben descuentos sobre dichos tratamientos. Dado un caracter que representa la clase de un socio junto con el costo del tratamiento (previo al descuento) determine el importe en efectivo a pagar por dicho socio.

Ejercicio 4: Encuentre los errores sintácticos en cada una de las siguientes secuencias de instrucciones. Asuma que todas las variables utilizadas han sido declaradas e inicializadas con valores válidos.

a)
puntos := 0;
Case cuenta **of**
1, 2 : puntos := puntos + 1;
3..8 : puntos := puntos + 2;
8: puntos := puntos + 4
end;

b)
case (p + q) **of**
1.84 : write (p);
4.24 : write (q)
end;

c)
case a > b **of**
'true' : **begin**
c := b - a; b := b + 1.0
end
'false' : c := a - b;
end;

Ejercicio 5: Realice un **algoritmo** y un **programa** en PASCAL para determinar y mostrar con un cartel la calificación de un alumno en función de la nota obtenida. El usuario deberá ingresar una nota numérica correspondiente a un entero entre 0 y 10. La calificación se determina de acuerdo al siguiente detalle: De 0 a 3: Aplazado; de 4 a 6: Aprobado; de 7 a 8: Distinguido; 9: Excelente, y 10: Sobresaliente.

Ejercicio 6: Se desea realizar un programa para calcular la cantidad de frigorías necesarias para mantener un ambiente adecuadamente refrigerado. Para realizar el cálculo de la cantidad de frigorías en primer lugar se necesita saber el **volumen** en metros cúbicos de la habitación donde se va a instalar el aparato (esto es ancho, largo y alto de la habitación). Luego según la siguiente tabla se determinan la cantidad de frigorías mínimas y máximas según la **temperatura** máxima estimada para la zona:

Zona con temperatura máxima	Coeficientes	
	Mínimas	Máximas
Menor a 30°	36.15	47
entre 30° y 40°	43.4	56.4
Mayor a 40°	50.6	65.8

Para obtener las frigorías necesarias se multiplican los metros cúbicos por el coeficiente adecuado. Por ejemplo, suponiendo que tiene una habitación de 50 m³ y la temperatura máxima estimada de la zona es 38 grados, entonces la cantidad mínima de frigorías es 2170 (50 * 43.4) y la cantidad máxima es 2820 (50 * 56.4)

La información variable consiste de:

- El volumen de la habitación (ancho, largo y alto).
- Temperatura máxima de la zona en grados.

Ejercicio 7: Escriba una aplicación en Pascal que permita calcular cuánto debe pagar una persona que dejó un auto en un estacionamiento que tiene 3 pisos. En el primer piso cuesta \$100 la hora, en el segundo piso \$80 la hora y en el tercer piso \$60 la hora. Si el auto está más de 5 horas se cobra una suma fija: \$5000 para el primer piso, \$4000 para el segundo y \$3000 para el tercero. La aplicación debe solicitar piso y cantidad de horas y mostrar el costo en pantalla. Plantee cuatro casos de prueba significativos.